

第 3 次实验 验证等效电源定理预习报告

组名：第 7 组 姓名：郭浩然 学号：2024303980

1 实验目的

- 学习并验证戴维南定理，理解线性有源单口网络对外等效的意义。
- 掌握等效电源内阻的多种测量方法，包括直接测量法、开路短路法、二次测量法和半偏法。
- 学习可调电阻作为负载的使用方法，通过改变负载比较原电路与等效电路的端口伏安特性。

2 实验原理

2.1 戴维南定理

戴维南定理指出，任意线性有源单口网络，从外部端口看，都可以等效为一个理想电压源与一个电阻串联的形式。该理想电压源的电压等于原网络端口的开路电压，串联电阻等于原网络中所有独立源置零后从端口看进去的等效电阻。其等效形式可表示为

$$U = U_{oc} - IR_{th}, \quad (1)$$

其中， U_{oc} 为端口开路电压， R_{th} 为戴维南等效内阻， U 和 I 分别为外接负载时端口电压和端口电流。

求取戴维南等效电阻时，需要将原网络中的独立源置零：理想电压源用短路代替，理想电流源用开路代替。若网络中含受控源，则受控源不能置零，应保留其控制关系。

2.2 等效内阻测量方法

本实验涉及多种等效内阻测量方法，各方法原理如下。

2.2.1 直接测量法

将有源网络中的独立电源置零后，从端口处用万用表欧姆档直接测量等效电阻。该方法操作简单，但要求电路断电，且测量结果会受到仪表内部测量方式和电路连接状态的影响。

2.2.2 开路短路法

先测量端口开路时的电压 U_{oc} ，再测量端口短路时的短路电流 I_{sc} 。由戴维南等效电路可得

$$R_{th} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}}. \quad (2)$$

该方法物理意义明确，但短路测量时电流可能较大，实验中应注意量程和电路安全。

2.2.3 二次测量法

先测量端口开路电压 U_{oc} ，再接入已知负载 R_L ，测量负载端电压 U_L 。根据分压关系有

$$U_L = U_{oc} \frac{R_L}{R_{th} + R_L}, \quad (3)$$

因此

$$R_{th} = R_L \left(\frac{U_{oc}}{U_L} - 1 \right). \quad (4)$$

该方法不需要短接端口，适合对短路电流较敏感的电路。

2.2.4 半偏法

半偏法通过调节负载电阻，使负载端电压或电流达到某一参考值的一半。对于戴维南等效电路，当负载电阻 R_L 等于等效内阻 R_{th} 时，负载电压为开路电压的一半：

$$U_L = \frac{U_{oc}}{2} \implies R_L = R_{th}. \quad (5)$$

因此可通过调节可变负载并观察负载电压变化，估算等效内阻。

2.3 实验电路与 Multisim 仿真

实验三的 Multisim 仿真电路如图 1 所示。实验时先对原线性有源网络进行开路电压、短路电流和负载端口伏安特性测量，再根据测得的 U_{oc} 与 R_{th} 搭建戴维南等效电路，并比较原电路和等效电路在不同负载下的端口电压与电流。

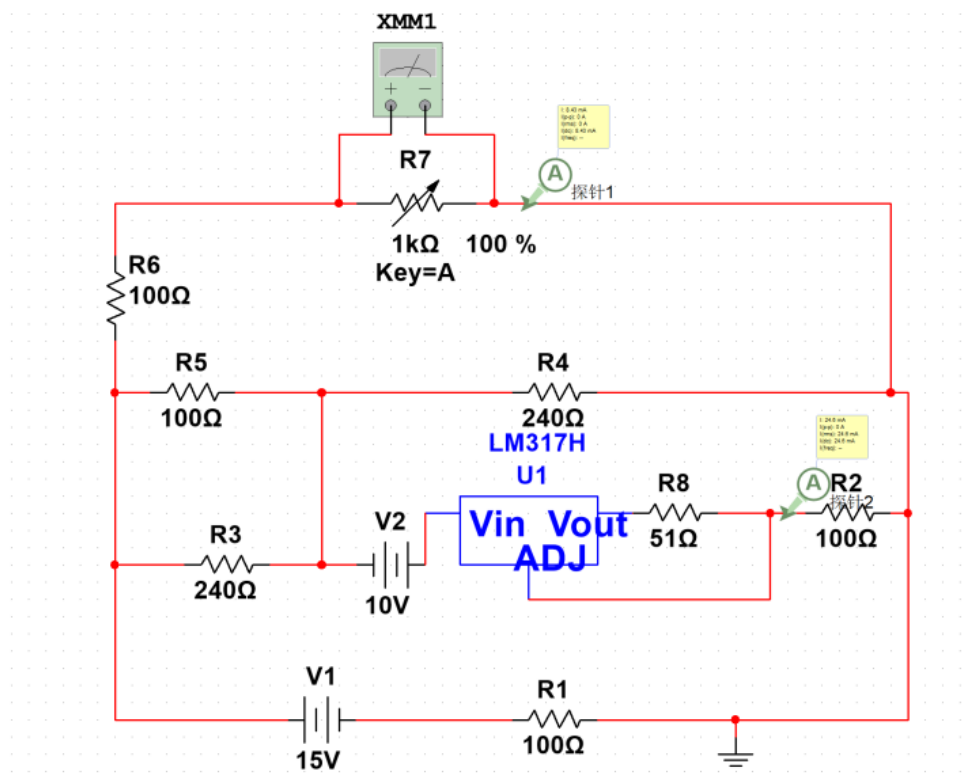


图 1: 实验三 Multisim 仿真电路

2.4 Multisim 仿真结果

根据参考仿真结果，原网络端口开路电压和短路电流分别为

$$U_{oc} = 9.909 \text{ V}, \quad (6)$$

$$I_{sc} = 55.76 \text{ mA}. \quad (7)$$

由开路短路法可得等效内阻

$$R_{th} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \frac{9.909 \text{ V}}{55.76 \text{ mA}} \approx 177.71 \Omega. \quad (8)$$

改变负载电阻时，原电路与戴维南等效电路的端口测量结果如表 1 所示。两组数据接近，说明在外部端口看来，戴维南等效电路能够较好地替代原线性有源网络。

表 1: 原电路与戴维南等效电路仿真结果对比

负载电阻/ Ω	原电路 U/V	原电路 I/mA	等效电路 U/V	等效电路 I/mA
100	3.620	36.30	3.545	35.52
510	7.352	14.42	7.325	14.42
1000	8.432	8.52	8.366	8.32

从表中可见，负载变化时，原电路和等效电路的端口电压、电流均随负载呈一致变化趋势，二者偏差较小。实验中可进一步通过绘制 $U - I$ 曲线比较两者的斜率和截距，以验证等效电源定理。

3 实验器件

- 面包板 $\times 1$
- 可编程直流电源 $\times 1$
- 数字万用表 $\times 1$
- 电阻： $51\Omega \times 1$ 、 $100\Omega \times 4$ 、 $240\Omega \times 2$
- 可调电阻或可变负载 $\times 1$
- 导线若干